

Кудабаява Эвита ИУ5-42Б (ДМ)

Домашнее задание №1

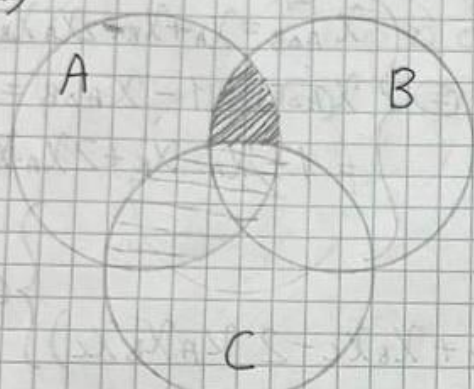
№11

1) Вариант №10 2)

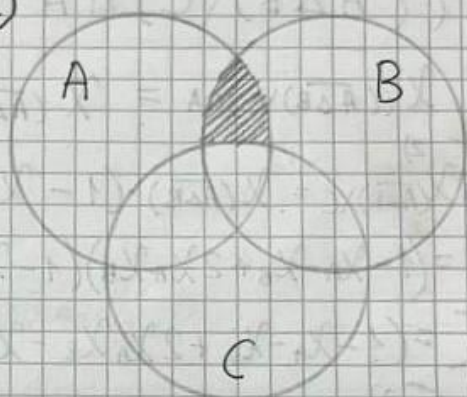
$$(A \cap B) \setminus (A \cap C) = ((A \Delta B) \setminus C) \cap A$$

а) Проиллюстрируем тождество диаграммой Эйлера - Венна:

1)



= 2)



1) = 2) $\Rightarrow$ Тождество верно //

б) Метод эквивалентных преобразований:

* Правую часть тождества (2):

$$((\overline{A \Delta B}) \setminus C) \cap A \equiv \left\{ \begin{array}{l} \text{Преобразуем по частям:} \\ \sim - 1; = - 2; \equiv - 3 \end{array} \right\} \equiv$$

$$\equiv \left\{ \begin{array}{l} 1) A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A); \\ \overline{A \Delta B} = \overline{(A \setminus B) \cup (B \setminus A)} = (\overline{A \setminus B}) \cap (\overline{B \setminus A}) = (\overline{A} \cap B) \cap (\overline{B} \cap A) = (\overline{A} \cap B) \cap (\overline{B} \cap A) \end{array} \right\}$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} 2) (\overline{A \Delta B}) \setminus C = ((\overline{A \cap B}) \cap (\overline{B \cap A})) \setminus C = (\overline{A \cap B} \setminus C) \cap (\overline{B \cap A} \setminus C) \end{array} \right\}$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} 3) ((\overline{A \cap B} \setminus C) \cap (\overline{B \cap A} \setminus C)) \cap A = (\overline{A \cap B} \setminus C) \cap \emptyset = \overline{A \cap B} \setminus C \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow A \cap B \setminus C = \left\{ \begin{array}{l} \text{м.к. } A \cap B \setminus C \approx (A \cap B) \setminus C; \\ C \in A \cap B = A \cap C \end{array} \right\} = (A \cap B) \setminus C =$$

$$= (A \cap B) \setminus (A \cap C) = 1) \Rightarrow 2) = 1) \Rightarrow \text{Тождество верно // ч.т.д.}$$

Метод характеристических функций:

Рассмотрим левую часть тождества (1):

$$(A \cap B) \setminus (A \cap C):$$

$$\chi_{(A \cap B) \setminus (A \cap C)} = \chi_{A \cap B} - \chi_{A \cap C} \Leftrightarrow \begin{cases} \chi_{A \cap B} = \chi_A \cdot \chi_B; \\ \chi_{A \cap C} = \chi_A \cdot \chi_C; \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \chi_A \cdot \chi_B - \chi_A \cdot \chi_C = \chi_A \cdot \chi_B (1 - \chi_C)$$

при χ_2 остается, т.к. уже применяется

Рассмотрим правую часть тождества (2):

$$((\overline{A \Delta B}) \setminus C) \cap A:$$

$$\chi_{((\overline{A \Delta B}) \setminus C) \cap A} = \chi_{(\overline{A \Delta B}) \setminus C} \cdot \chi_A \Leftrightarrow \begin{cases} \overset{1)}{\chi_{A \Delta B} = \chi_A + \chi_B - 2\chi_A \chi_B} \\ \chi_{(\overline{A \Delta B})} = 1 - \chi_{A \Delta B} = \\ = 1 - \chi_A - \chi_B + 2\chi_A \chi_B; \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \overset{2)}{\chi_{(\overline{A \Delta B}) \setminus C} = \chi_{(\overline{A \Delta B})} \cdot (1 - \chi_C) = \\ = (1 - \chi_A - \chi_B + 2\chi_A \chi_B) \cdot (1 - \chi_C) = \\ = (1 - \chi_A - \chi_B + 2\chi_A \chi_B - \chi_C + \chi_A \chi_C + \chi_B \chi_C - 2\chi_A \chi_B \chi_C)} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \overset{3)}{\chi_{((\overline{A \Delta B}) \setminus C) \cap A} = \chi_{(\overline{A \Delta B}) \setminus C} \cdot \chi_A = (1 - \chi_A - \chi_B + 2\chi_A \chi_B - \\ - \chi_C + \chi_A \chi_C + \chi_B \chi_C - 2\chi_A \chi_B \chi_C) \cdot \chi_A = \\ = \cancel{\chi_A} - \cancel{\chi_A} - \cancel{\chi_A \chi_B} + 2\chi_A \chi_B - \cancel{\chi_A \chi_C} + \cancel{\chi_A \chi_C} + \chi_A \chi_B \chi_C - \\ - 2\cancel{\chi_A \chi_B \chi_C} = \chi_A \cdot \chi_B - \chi_A \cdot \chi_B \cdot \chi_C} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \chi_A \cdot \chi_B (1 - \chi_C) = 1) \Rightarrow 2) = 1) \Rightarrow$$

Тождество верно // ч.т.д.

$$\boxed{1/21} A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$P: \{(x, y) : |x - y| < 2\}$$

$$T: \{(x, y) : 2 < x + y \leq 5\}$$

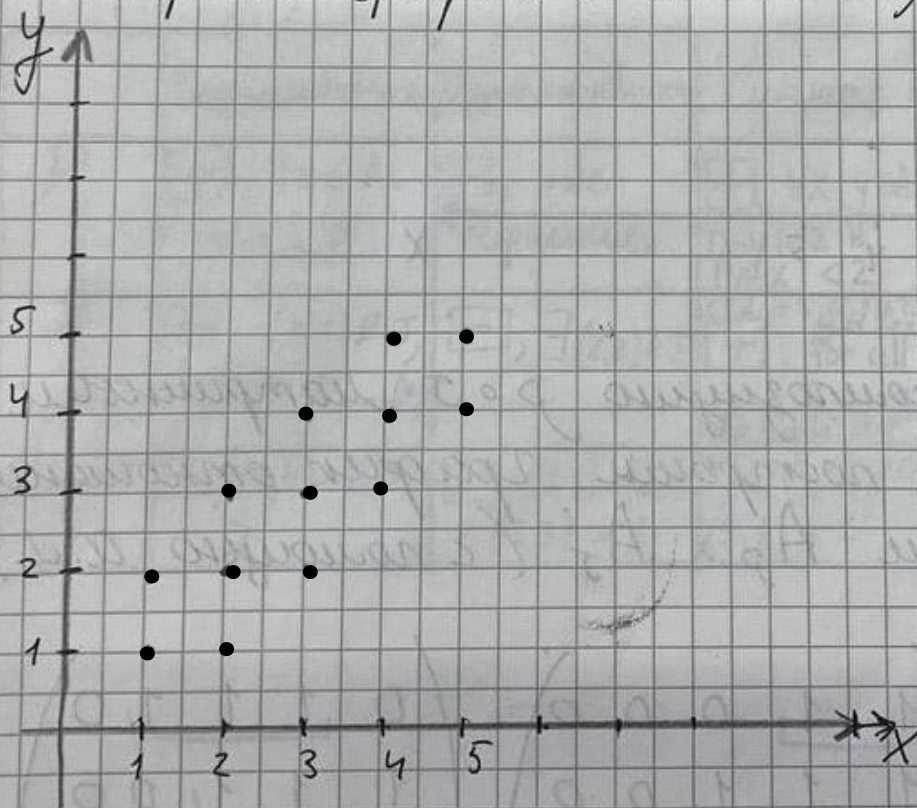
а) Запишем матрицы и построим графики:

Элементы $P: \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 4), (5, 5)\}$

Запишем матрицу отношений P :

$$A_P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Построим график отношений P :

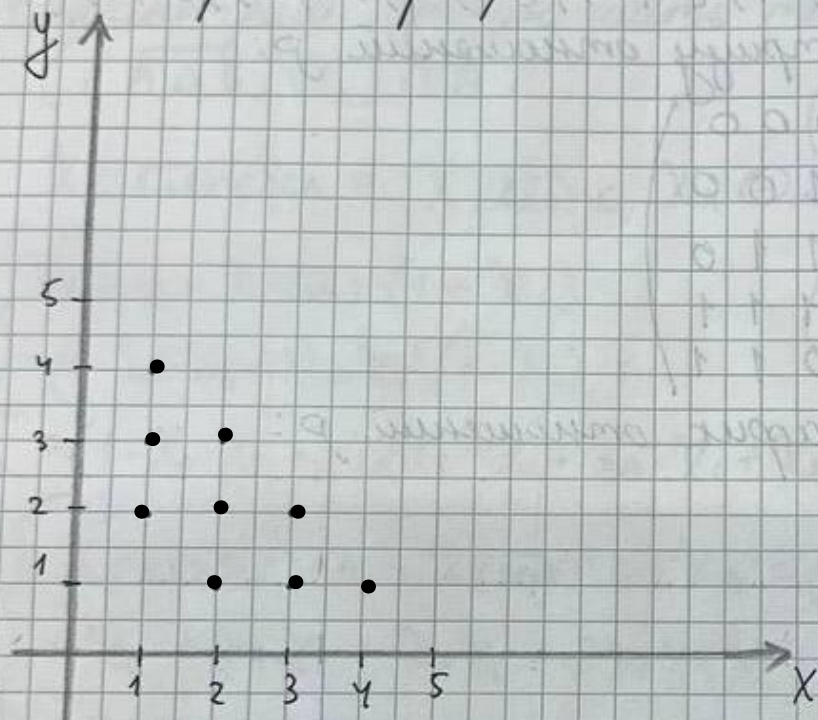


Элементы $\tau: \{(1,2), (1,3), (1,4), (\underline{2,1}), (2,3), (2,2), (3,1), (3,2), (4,1)\}$

Запишем матрицу отношений τ :

$$A_\tau = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Построим график:

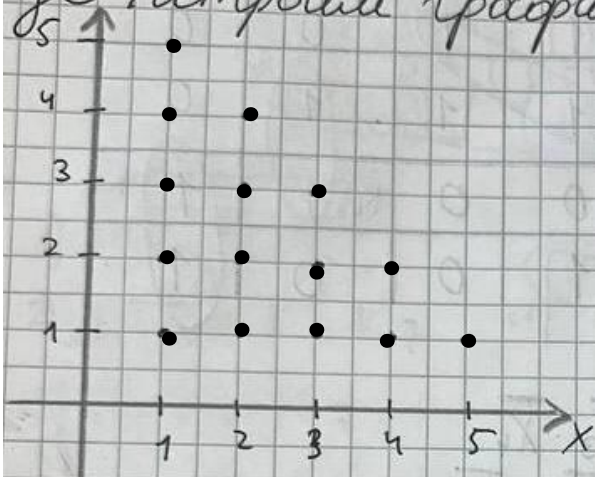


б) Найдём композицию $\rho \circ \tau$ матричным способом и построим график отношения: Перемножим $A_\rho \times A_\tau$ (с помощью а.д./ком)

$$A_\rho \cdot A_\tau = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Построим график:



в) Исследуем свойства отношений:

	Рефлексивность	Иррефлексивность	Симметр.	Асимм.	Транзитивн.
P	$\boxed{+}$, $\forall x \in A: (x,x) \in P$	$\boxed{-}$, уже рефлексивн.	$\boxed{+}$, $\forall x, y \in A: x-y < 2$ и $ y-x < 2$	$\boxed{-}$, уже симметр.	$\boxed{-}$, при $(1,2) \in P$ и $(2,3) \in P$, $(1,3) \notin P$
T	$\boxed{-}$, $(1,1) \notin T$, $(3,3) \in T, \dots (4,4)$	$\boxed{-}$, $\exists (2,2) \in T$	$\boxed{+}$, for all $(x,y) \in T \Rightarrow (y,x) \in T$	$\boxed{-}$, уже асимм.	$\boxed{+}$, for all $(x,y) \in T$ и $(y,z) \in T$, (x,z) тоже $\in T$
$P \circ T$	$\boxed{-}$, $(4,4) = (5,5) = 0$	$\boxed{-}$, $(1,1) = (2,2) = (3,3) = 1$	$\boxed{-}$, $(1,5) = 0$, $(5,1) = 1$	$\boxed{-}$, $(1,2) = (2,1) = 1$	$\boxed{-}$, $(4,2) \in P \circ T$, $(2,3) \in P \circ T$, но $(4,3) \notin P \circ T$

!!!

№3

(М2)

Задачная таблица и карта Карно:

X_1	X_2	X_3	X_4	y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$$y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Карта Карно:

$X_1 \backslash X_2$	$X_3 \backslash X_4$	00	01	11	10
00	K_1	1	1	0	0
01	K_2	1	1	1	0
11	K_6	0	0	1	1
10	K_4	1	0	0	1

Агро

$$K_1 = \bar{X}_2 \cdot \bar{X}_3 \cdot \bar{X}_4$$

$$K_2 = X_1 \cdot \bar{X}_2 \cdot \bar{X}_4$$

$$K_3 = \bar{X}_1 \cdot \bar{X}_3$$

$$K_4 = \bar{X}_1 \cdot X_2 \cdot X_4$$

$$K_5 = X_2 \cdot X_3 \cdot X_4$$

$$K_6 = X_1 \cdot X_2 \cdot X_3$$

$$K_7 = X_1 \cdot X_3 \cdot \bar{X}_4$$

СДНФ:

$$(\bar{X}_2 \cdot \bar{X}_3 \cdot \bar{X}_4) \vee (X_1 \cdot \bar{X}_2 \cdot \bar{X}_4) \vee (\bar{X}_1 \cdot \bar{X}_3) \vee (\bar{X}_1 \cdot X_2 \cdot X_4) \vee (X_2 \cdot X_3 \cdot X_4) \vee (X_1 \cdot X_2 \cdot X_3) \vee (X_1 \cdot X_2 \cdot \bar{X}_4)$$

$$0100 \mid 1$$

$$0001 \mid 1$$

единицы только в $K_3 \Rightarrow K_3$ - ядровая

интерпретация.

Пятичные ДИФ (ф-ция Платона) + элемент переменной =

$$\begin{aligned} & (K_1 \vee K_2)(K_4 \vee K_5)(K_5 \vee K_6)(K_6 \vee K_7)(K_7 \vee K_2) = \\ & = (K_1 \vee K_2)(K_4 K_6 \vee K_5)(K_2 K_6 \vee K_7) = \\ & = (K_1 \vee K_2)(K_2 K_4 K_6 \vee K_4 K_6 K_7 \vee K_5 K_2 K_6 \vee \\ & \vee K_5 K_7) = (K_1 K_4 K_2 K_6) \vee (K_1 K_4 K_6 K_7) \vee (K_1 K_5 K_2 K_6) \vee \\ & \vee (K_1 K_5 K_7) \vee (K_2 K_4 K_6) \vee (K_2 K_4 K_6 K_7) \vee (K_2 K_5 K_6) \vee \\ & \vee (K_2 K_5 K_7) = (K_1 K_4 K_2 K_6) \vee (K_1 K_4 K_6 K_7) \vee \\ & \vee (K_1 K_5 K_7) \vee (K_2 K_4 K_6) \vee (K_2 K_5 K_6) \vee (K_2 K_5 K_7) \end{aligned}$$

Получим:

- 1) $K_1 K_4 K_2 K_6$
- 2) $K_1 K_4 K_6 K_7$
- 3) $K_1 K_5 K_7$
- 4) $K_2 K_4 K_6$
- 5) $K_2 K_5 K_6$
- 6) $K_2 K_5 K_7$

Приведем к нормальной форме:

$$1) K_1 K_4 K_2 K_6 K_3 = (\bar{X}_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4) \vee (\bar{X}_1 \cdot X_2 \cdot X_4) \vee (X_1 \cdot \bar{X}_2 \cdot \bar{X}_4) \vee (X_1 \cdot X_2 \cdot X_3) \vee (\bar{X}_1 \cdot \bar{X}_3)$$

$$2) K_1 K_4 K_6 K_7 K_3 = (\bar{X}_2 \cdot \bar{X}_3 \cdot \bar{X}_4) \vee (\bar{X}_1 \cdot X_2 \cdot X_4) \vee (X_1 \cdot X_2 \cdot X_3) \vee (X_1 \cdot X_3 \cdot \bar{X}_4) \vee (\bar{X}_1 \cdot \bar{X}_3)$$

$$3) K_1 K_5 K_7 K_3 = (\bar{X}_2 \cdot \bar{X}_3 \cdot \bar{X}_4) \vee (X_2 \cdot X_3 \cdot X_4) \vee (X_1 \cdot X_3 \cdot \bar{X}_4) \vee (\bar{X}_1 \cdot \bar{X}_3)$$

$$4) K_2 K_4 K_6 K_3 = (X_1 \cdot \bar{X}_2 \cdot \bar{X}_4) \vee (\bar{X}_1 \cdot X_2 \cdot X_4) \vee (X_1 \cdot X_2 \cdot X_3) \vee (\bar{X}_1 \cdot \bar{X}_3)$$

$$5) K_2 K_5 K_6 K_3 = (X_1 \cdot \bar{X}_2 \cdot \bar{X}_4) \vee (X_2 \cdot X_3 \cdot X_4) \vee (X_1 \cdot X_2 \cdot X_3) \vee (\bar{X}_1 \cdot \bar{X}_3)$$

$$6) K_2 K_5 K_7 K_3 = (X_1 \cdot \bar{X}_2 \cdot \bar{X}_4) \vee (X_2 \cdot X_3 \cdot X_4) \vee (X_1 \cdot X_3 \cdot \bar{X}_4) \vee (\bar{X}_1 \cdot \bar{X}_3)$$

Последние 4-ре ДИФ состоят из 4 элементов слож. $\Rightarrow$ они будут кратчайшими, у них одинаковое кол-во литералов $\Rightarrow$ они - минимальны.

Карта Карно для min ДНФ:

$$1) K_1 K_5 K_7 K_3 = (\bar{X}_2 \cdot \bar{X}_3 \cdot \bar{X}_4) \vee (X_2 \cdot X_3 \cdot X_4) \vee (X_1 \cdot X_3 \cdot \bar{X}_4) \vee (\bar{X}_1 \cdot \bar{X}_3)$$

$X_1 \backslash X_2 \backslash \begin{matrix} X_3 \\ X_4 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	K_1 1	1 K_3	0	0
01	1	1	1 K_5	0
11	0	0	1	1 K_7
10	1 K_1	0	0	1

$$2) K_2 K_4 K_6 K_3 = (X_1 \cdot \bar{X}_2 \cdot \bar{X}_4) \vee (\bar{X}_1 \cdot X_2 \cdot X_4) \vee (X_1 \cdot X_2 \cdot X_3) \vee (\bar{X}_1 \cdot \bar{X}_3)$$

$X_1 \backslash X_2 \backslash \begin{matrix} X_3 \\ X_4 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	1	1 K_3	0	0
01	1	1	1 K_4	0
11	0	0	1	1 K_6
10	1 K_2	0	0	1 K_2

$$3) K_2 K_5 K_6 K_3 = (X_1 \cdot \bar{X}_2 \cdot \bar{X}_4) \vee (X_2 \cdot X_3 \cdot X_4) \vee (X_1 \cdot X_2 \cdot X_3) \vee (\bar{X}_1 \cdot \bar{X}_3)$$

$X_1 \backslash X_2 \backslash \begin{matrix} X_3 \\ X_4 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	1	1 K_3	0	0
01	1	1	1 K_5	0
11	0	0	1	1 K_6
10	1 K_2	0	0	1 K_2

4) $K_2 K_5 K_7 K_3 = (X_1 \cdot \bar{X}_2 \cdot \bar{X}_4) \vee (X_2 \cdot X_3 \cdot X_4) \vee (X_1 \cdot X_3 \cdot \bar{X}_4) \vee (\bar{X}_1 \cdot \bar{X}_3)$

$X_1 X_2$		X_3			
		X_4			
		0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	K_3	1	1	0	0
0 1		1	1	1 K_5	0
1 1		0	0	1	1 K_7
1 0		1 K_2	0	0	1 K_2

$$\text{N 4/ } f^{(112)}(X_1, X_2, X_3) = ((X_1 \vee (X_2 \Rightarrow X_3)) \Rightarrow X_1 X_2) \vee \vee (\bar{X}_1 \Rightarrow \bar{X}_3);$$

$$w = (1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0)$$

а) Упростим f :

$$\left\{ \begin{array}{l} X_2 \rightarrow X_3 = \bar{X}_2 \vee X_3 \\ \bar{X}_1 \rightarrow \bar{X}_3 = X_1 \vee \bar{X}_3 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{(Подставим в выражение)}$$

$$\Rightarrow f = ((X_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3) \Rightarrow X_1 X_2) \vee (X_1 \vee \bar{X}_3) =$$

$$\begin{aligned} & \text{(+ де Моргана)} \quad \Leftrightarrow \text{(Проверим упрощ. или.)} \quad \Leftrightarrow (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3) \vee \\ & \vee X_1 X_2 \vee X_1 \vee \bar{X}_3 = (\bar{X}_1 \wedge X_2 \wedge \bar{X}_3) \vee \underline{X_1 X_2} \vee \underline{X_1} \vee \underline{\bar{X}_3} \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} X_1 \text{ пош. } X_1 X_2 \\ \bar{X}_3 \text{ пош. } \bar{X}_1 \wedge X_2 \wedge \bar{X}_3 \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{X_1 \vee \bar{X}_3 \vee X_2 \bar{X}_3} = f$$

б) Таблица значений f :

X_1	X_2	X_3	$\bar{X}_3$	f	w
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0

табл. 1

$$f = X_1 \vee \bar{X}_3$$

↑
упрощенная
ор-унт
(выражение)
(можно
избавиться
от X_2)

т.к.

Таблица значений ω :

~~X_1, X_2, X_3~~

(Таблица для ω аналогично f
см. табл. 1)

Карта Карно:

f :

$X_1 \backslash X_2 \ X_3$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	1	1	1

мин. ДИФ:

~~$\bar{X}_3 \vee (X_1 \cdot X_3)$~~
 ~~$X_3 \vee X_1$~~

ω :

$X_1 \backslash X_2 \ X_3$	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	1	0	0

мин. ДИФ:

~~$(\bar{X}_1 \cdot \bar{X}_3) \vee \bar{X}_2$~~

(см. табл.)

б) Проверим полноту системы (f, ω) :

X_1	X_2	X_3	f	ω
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

1) Сохранение 0:

$f(0, 0, 0) = 1 \Rightarrow f \notin T_0$

$\omega(0, 0, 0) = 1 \Rightarrow \omega \notin T_0$

2) Сохранение 1:

$f(1, 1, 1) = 1 \Rightarrow f \in T_1$

$\omega(1, 1, 1) = 0 \Rightarrow \omega \notin T_1$

3) S (замкнутость):

$f(0, 0, 0) = f(1, 1, 1) = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow f \notin S$

$\omega(0, 1, 0) = \omega(1, 0, 1) =$

$= 1 \Rightarrow \omega \notin S$

4) M (Монотонность):

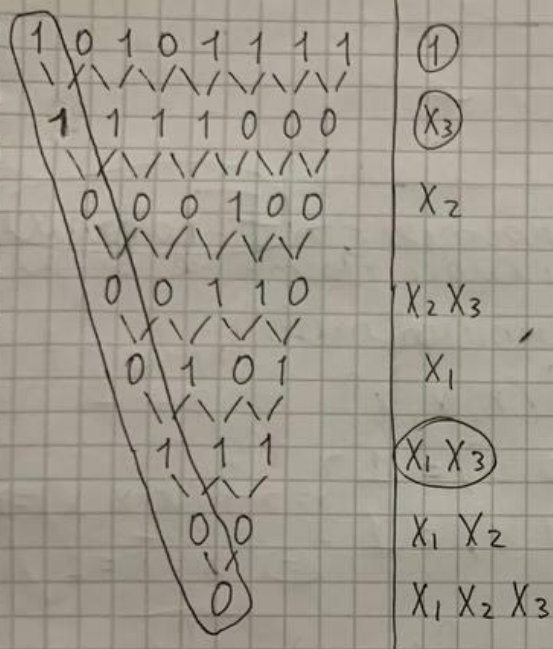
$(0, 0, 0) < (0, 1, 1)$, но $f(0, 0, 0) > f(0, 1, 1)$

$\Rightarrow f \notin M$

$$(0,0,0) < (1,0,0), \text{ wo } w(0,0,0) > w(1,0,0) \Rightarrow \\ \Rightarrow w \notin M$$

5) линейности:

5) Случайность:
 ρ : Распишем Полиномы Хеланкина (метод треугол.)
 $\dagger$: ω : Гибкая



$$a_0 = 1$$

$$a_3 = 1$$

$$a_2 = 0$$

$$a_{23} = 0$$

$$a_1 = 0$$

$$a_{13} = 1$$

$$a_{12} = 0$$

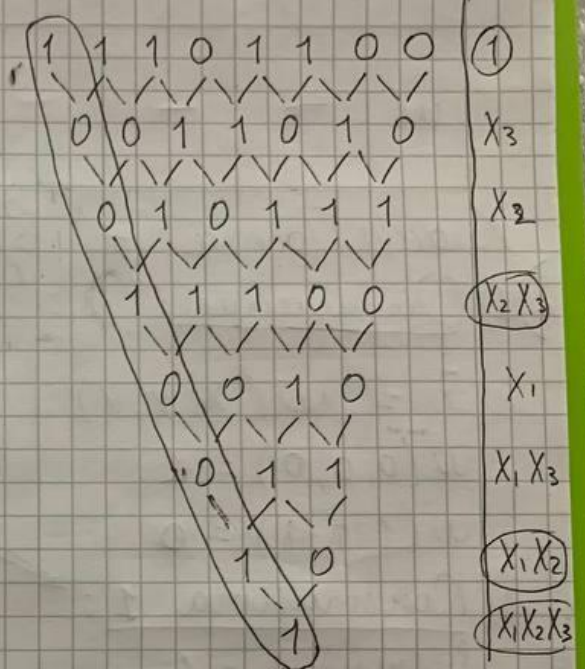
$$a_{123} = 0$$

$$1 \oplus X_3 \oplus X_1 X_3$$

ПЖ содержит конъюнкцию

$$n \in \bigcap X \Rightarrow f \notin L$$

$$X_1, X_3 \in \Pi X \Rightarrow f \notin L$$



$$a_0 = 1$$

$$a_3 = 0$$

$$a_2 = 0$$

$$a_{23} = 1$$

$$a_1 = 0$$

$$a_{13} = 0$$

$$a_{12} = 1$$

$$a_{123} = 1$$

$$1 \oplus x_2 x_3, \oplus \underline{x_1 x_2} \oplus \underline{x_1 x_2 x_3},$$

ПЖ содержит концы

$$\Lambda \in \mathcal{P} \setminus \mathcal{X} \Rightarrow w \notin L$$

$$X_2 X_3, X_1 X_2, X_1 X_2 X_3 \in \Pi X$$

$$\Rightarrow \omega \notin L$$

Критерийная таблица:

	T_0	T_1	S	m	L
f	-	+	-	-	-
w	-	-	-	-	-

$F\{f, w\}$

Классы Поста $\not\subseteq$ в F полностью $\Rightarrow$ F -полная.
 (Ни один класс Поста не входит в F полностью) проверка f для 1

2) 1) Отрицание:

$$\bar{x} = w(x, x, x)$$

$$w(0, 0, 0) = 1$$

$$w(1, 1, 1) = 0$$

$$\bar{x} = f(x, x, x)$$

$$f(0, 0, 0) = 1$$

$$f(1, 1, 1) = 1$$

$$\Rightarrow f(x, x, x) \equiv 1$$

$$\equiv x \vee \bar{x} = 1$$

2) Константа 1:

$$f(x, x, x) = 1$$

$$f(0, 0, 0) = 1; f(1, 1, 1) = 1$$

$$f(0, 0, 0) = f(1, 1, 1) = 1$$

3) Константа 0:

$$0 = \bar{1} = \overline{f(x, x, x)} = w(f(x, x, x), f(x, x, x), f(x, x, x))$$

$$w(f(0, 0, 0), f(0, 0, 0), f(0, 0, 0)) = 0$$

$$w(f(1, 1, 1), f(1, 1, 1), f(1, 1, 1)) = 0$$

4) Конъюнкция:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 1 \oplus x_3 \oplus x_1 x_3 \leftarrow \Pi \times$$

$$\text{Фиксируем: } x_2 = 0 \Rightarrow x_1 x_3 = f(x, x_2, x_3) \oplus 1 \oplus x_3$$

$$x_1 = x, x_3 = y$$

$$k(x, y) = f(x, y) \oplus 1 \oplus y \Rightarrow k(x, y) = f(x, 0, y) \oplus 1 \oplus y$$

$$k(0, 0) = f(0, 0, 0) \oplus 1 \oplus 0 = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$k(0, 1) = f(0, 0, 1) \oplus 1 \oplus 1 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$k(1, 0) = f(1, 0, 0) \oplus 1 \oplus 0 = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$k(1, 1) = f(1, 0, 1) \oplus 1 \oplus 1 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

5) Дизъюнкция:

$$d(x, y) = \overline{K(\bar{x}, \bar{y})} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Отрицание:} \\ \bar{x} = w(x, x, x) \\ \text{Конъюнкция:} \\ (f(x, 0, y) \oplus 1 \oplus y) \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow w(f(w(x, x, x), 0, w(y, y, y)) \oplus w(y, y, y) \oplus 1, 0, 0) \Rightarrow d(x, y) = w(f(w(x, x, x), 0, w(y, y, y)) \oplus w(y, y, y) \oplus 1, 0, 0)$$

$$\begin{aligned} d(1, 1) &= w(f(w(\overset{0}{1}, \overset{0}{1}, \overset{0}{1}), 0, w(\overset{0}{1}, \overset{0}{1}, \overset{0}{1})) \oplus \\ &\oplus w(\overset{0}{1}, \overset{0}{1}, \overset{0}{1}) \oplus 1, 0, 0) = w(f(0, 0, 0) \oplus \\ &\oplus 0 \oplus 1, 0, 0) = w(\cancel{1 \oplus 0 \oplus 1}, 0, 0) = \\ &= w(1 \oplus 0 \oplus 0, 0, 0) = w(0, 0, 0) = 1 \end{aligned}$$

Для $d(0, 0)$, $d(0, 1)$, $d(1, 0)$
аналогичная проверка

$$d(0, 0) = 0; \quad d(0, 1) = 1; \quad d(1, 0) = 1$$